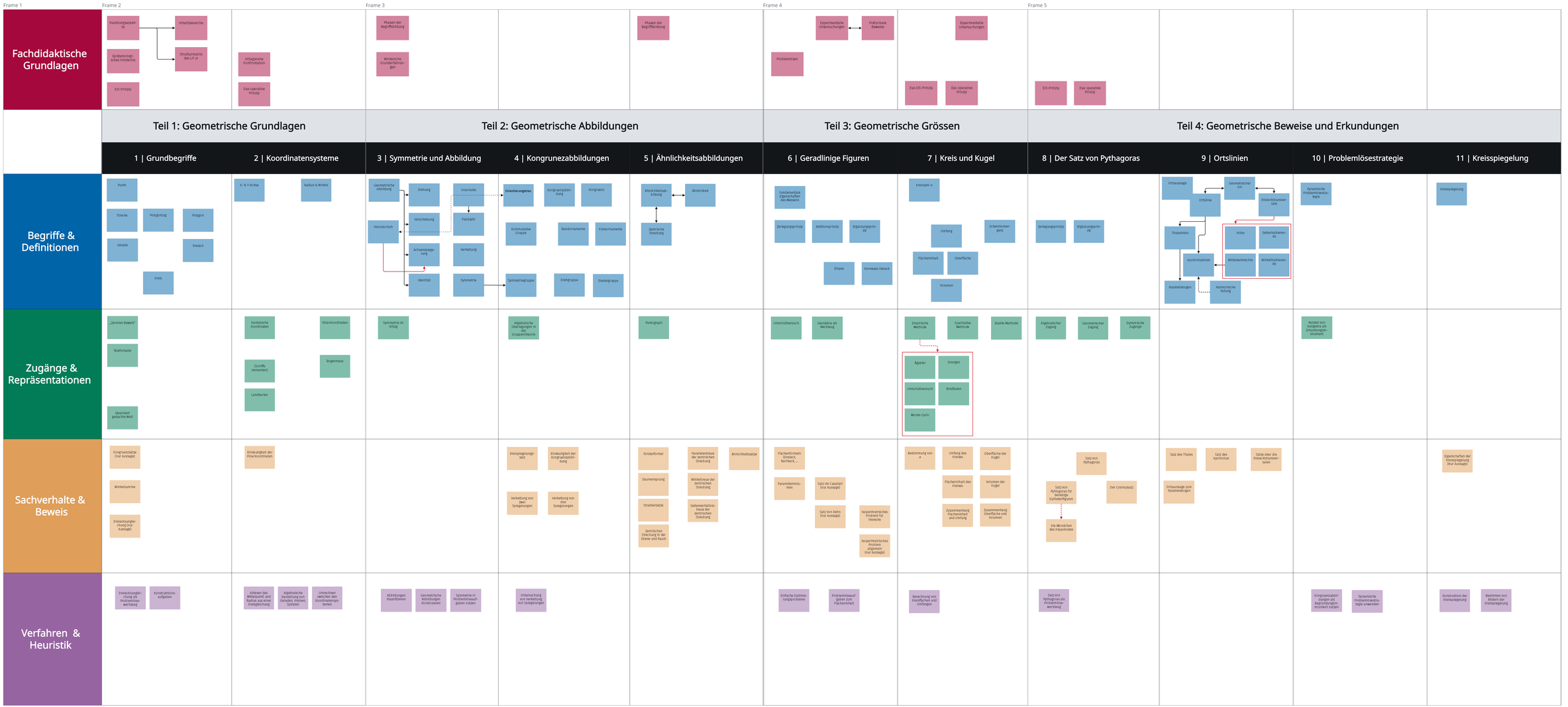

Frame 1
Frame 2
Frame 3
Frame 4
Frame 5

Fachdidaktische Grundlagen	Handlungsaspekte Inhaltsbereiche Epistemologisches Hindernis Strukturmatrix des LP 21 EIS-Prinzip	Alltagsnahe Konfrontation Das operative Prinzip	Phasen der Begriffsbildung Wintersche Grunderfahrungen		Phasen der Begriffsbildung	Experimentelle Untersuchungen Präformale Beweise Problemlösen	Experimentelle Untersuchungen Das EIS-Prinzip Das operative Prinzip	EIS-Prinzip Das operative Prinzip			
	Teil 1: Geometrische Grundlagen		**Teil 2: Geometrische Abbildungen**			**Teil 3: Geometrische Grössen**		**Teil 4: Geometrische Beweise und Erkundungen**			
	1 | Grundbegriffe	**2 | Koordinatensysteme**	**3 | Symmetrie und Abbildung**	**4 | Kongrunezabbildungen**	**5 | Ähnlichkeitsabbildungen**	**6 | Geradlinige Figuren**	**7 | Kreis und Kugel**	**8 | Der Satz von Pythagoras**	**9 | Ortslinien**	**10 | Problemlösestrategie**	**11 | Kreisspiegelung**
Begriffe & Definitionen	Punkt Strecke Polygonzug Polygon Gerade Dreieck Kreis	X- & Y-Achse Radius & Winkel	Geometrische Abbildung Drehung Invariante Verschiebung Fixobjekt involutorisch Achsenspiegelung Verkettung Identität Symmetrie	**Orientierungstreu** Kongruenzabbildung Kongruenz Kommutative Gruppe Bandornamente Kreisornamente Symmetriegruppe Drehgruppe Diedergruppe	Ähnlichkeitsabbildung Ähnlichkeit Zentrische Streckung	Fundamentale Eigenschaften des Messens Zerlegungsprinzip Additonsprinzip Ergänzungsprinzip Ellipse Konvexes Viereck	Kreiszahl π Umfang Scheinkonvergenz Flächeninhalt Oberfläche Volumen	Zerlegungsprinzip Ergänzungsprinzip	Ortsaussage Geometrischer Ort Ortslinie Dreieckstransversale Thaleskreis Höhe Seitenhalbierende Apolloniuskreis Mittelsenkrechte Winkelhalbierende Fasskreisbogen Harmonische Teilung	Dynamische Problemlösestrategie	Kreisspiegelung
Zugänge & Repräsentationen	„Zerreiss-Beweis" Telefonspiel Idealisiert gedachte Welt	Kartesische Koordinaten Polarkoordinaten (Schiffe Versenken) Bogenmass Landkarten	Symmetrie im Alltag	Algebraische Überlegungen in der Gruppentheorie	Pantograph	Umschüttversuch GeoGebra als Werkzeug	Empirische Methode Qualitative Methode Exakte Methode Ägypter Orangen Umschüttversuch Bindfaden Monte-Carlo	Algebraischer Zugang Geometrischer Zugang Dynamische Zugänge		Nutzen von Geogebra als Erkundungsinstrument	
Sachverhalte & Beweis	Kongruenzsätze (nur Aussage) Winkelsumme Dreiecksungleichung (nur Aussage)	Eindeutigkeit der Polarkoordinaten		Dreispiegelungssatz Eindeutigkeit der Kongruenzabbildung Verkettung von zwei Spiegelungen Verkettung von drei Spiegelungen	Försterformel Parallelentreue der zentrischen Streckung Ähnlichkeitssätze Daumensprung Winkeltreue der zentrischen Streckung Strahlensätze Seitenverhältnistreue der zentrischen Streckung Zentrischen Streckung in der Ebene und Raum	Flächenformeln (Dreieck, Rechteck, ... Pyramidenvolumen Satz vin Cavalieri (nur Aussage) Satz von Dehn (nur Aussage) Isoperimetrsiches Problem für Vierecke Isoperimetrisches Problem allgemein (nur Aussage)	Bestimmung von π Umfang des Kreises Oberfläche der Kugel Flächeninhalt des Kreises Volumen der Kugel Zusammenhang Flächeninhalt und Umfang Zusammenhang Oberfläche und Volumen	Satz von Pythagoras Satz von Pyhtagoras für beliebige Kathetenfiguren Der Cosinussatz Die Möndchen des Hippokrates	Satz des Thales Satz des Apollonius Sätze über die Dreieckstransversalen Ortsaussage zum Fasskreisbogen		Eigenschaften der Kreisspiegelung (Nur Aussage)
Verfahren & Heuristik	Dreiecksungleichung als Problemlösewerkzeug Konstruktionsaufgaben	Ablesen des Mittelpunkt und Radius aus einer Kreisgleichung Algebraische Darstellung von Geraden, Kreisen, Spiralen Umrechnen zwischen den Koordinatensystemen	Abbildungen klassifizieren Geometrische Abbildungen Konstruieren Symmetrie in Problemlöseaufgaben nutzen	Untersuchung von Verkettung von Spiegelungen		Einfache Optimierungsprobleme Problemlöseaufgaben zum Flächeninhalt	Berechnung von Kreisflächen und Umfängen	Satz von Pythagoras als Problemlösewerkzeug		Kongruenzabbildungen als Begründungsinstrument nutzen Dynamische Problemlösestrategie anwenden	Konstruktion der Kreisspiegelung Besimmen von Bildern der Kreisspiegelung